

Mapeo BD-Grupo04

repo: <https://github.com/ScursatoneGino16/TP-Mapeo>

Definiciones

Que es un ORM, Java + Hibernate

Herramientas

1. PgAdmin.
2. PostgreSQL.
3. Maven: Gestor de dependencias
4. Java
5. Hibernate: Framework ORM que mapea clases orientadas a objetos con una base de datos relacional.
6. Eclipse: Editor de código

Pasos

1. PgAdmin: Uso base de datos "postgres"

```
docker-compose up -d
```

Levantamos contenedor de actividad de ETL para cargar datos de los datasets dentro de la base de datos que vamos a usar.

2. Eclipse: Crear proyecto Maven

1. File -> New -> Project -> Maven Project
2. "Create a simple project (skip archetype selection)"
3. Group Id (com.proyecto) y Artifact Id (proyecto-hibernate)

3. Crear archivo pom.xml en raíz del proyecto.

(Configuración de dependencias)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.proyecto</groupId>
  <artifactId>proyecto-hibernate</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
  </properties>

  <dependencies>
    <properties>
      <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
      <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
      <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>

    <dependency>
      <groupId>org.hibernate.orm</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>6.4.4.Final</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <version>42.7.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

4. Crear archivo hibernate.cfg.xml en src/main/resources/

Archivo hibernate.cfg.xml

Esta propiedad logra que se realice el mapeo automatico de la base de datos.

```
<property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>
```

Cambiar usuario, clave, puerto y nombre base de datos.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
    "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">

<hibernate-configuration>
    <session-factory>
        <property name="hibernate.connection.driver_class">org.postgresql.Driver</prop
erty>
        <property name="hibernate.connection.url">jdbc:postgresql://localhost:5432/pro
yectodb</property>
        <property name="hibernate.connection.username">postgres</property>
        <property name="hibernate.connection.password">postgres</property>

        <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect</pr
operty>

        <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>

        <property name="hibernate.show_sql">true</property>
        <property name="hibernate.format_sql">true</property>

        <mapping class="com.modelo.Provincia"/>
        <mapping class="com.modelo.Tiempo"/>
        <mapping class="com.modelo.AccesoInternet"/>
        <mapping class="com.modelo.AccesoTelefonia"/>
        <mapping class="com.modelo.AccesoTelevision"/>

    </session-factory>
</hibernate-configuration>

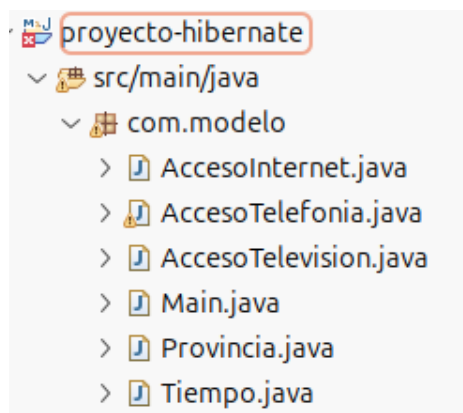
```

Restricciones Clase Provincia

1. Nombre debe ser unico, no nulo, longitud maxima 100.

5. Crear paquete com.modelo en src/main/java

6. Crear clases en el paquete



Clase Tiempo.java, indice unico compuesto.

```
@Entity
@Table(name = "\"Tiempo\"", uniqueConstraints = {
    @UniqueConstraint(columnNames = {"\"año\"", "trimestre"})
})
```

7. Ejecutar Main.java

Prueba de cambios en tiempo real

Archivo Main.java

Menu interactivo 5 opciones.

CASO 1:

Verificación de conexión y mapeo inicial buscando datos que ya existen.

Busca en tabla Provincia registros con ID=1.Si la encuentra, responde exito.

CASO 2:

Claves foraneas, relaciones entre tablas AccesosInternet con Provincia y Tiempo

Emulación inserción registro.

Busca una Provincia y un objeto tiempo. Crea un registro de AccesosInternet vinculado a dichos datos, con id incremental.

CASO 3:

Test para verificar bloqueo duplicación registros con restricción de unicidad compuesta.

Trata de crear un objeto duplicado Tiempo con año y trimestre ya existentes

```
select * from Tiempo WHERE "trimestre" = 1
```

CASO 4:

Eliminación en cascada de Provincia y registros asociados.

Busca registro de AccesosInternet, y no existe más la provincia

